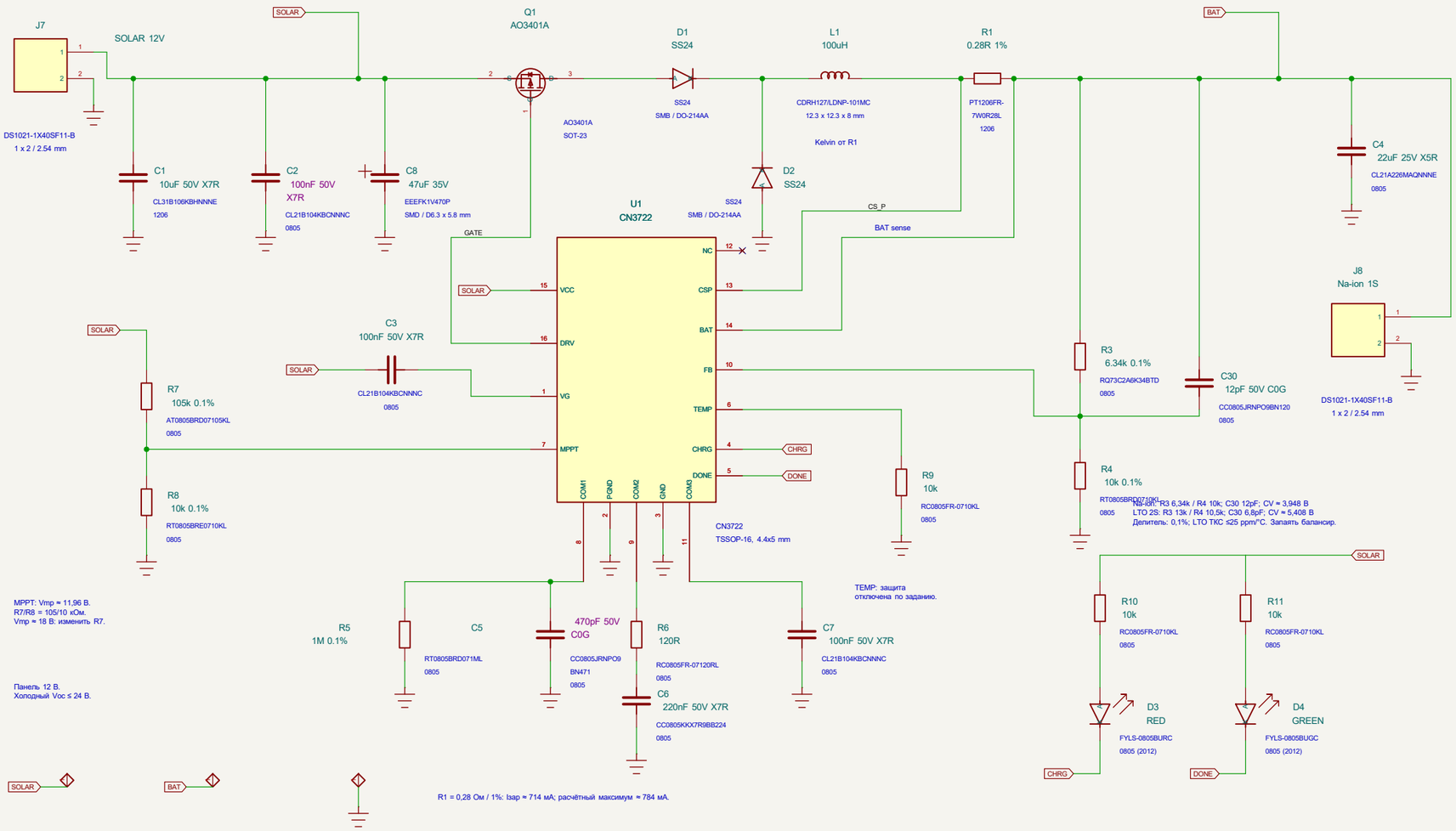
01. Солнечная зарядка CN3722 / аккумулятор Na-ion 1S

S4.12 / 2026-10-10 / инженерный прототип



2. Converter

2. Питание / LC

3. Modules

3. МК и модем

4. RTC_IO

4. RTC и разъёмы

5. Watchdog

5. Watchdog

6. LTO_Balancer

6. LTO / опция

Электрическая принципиальная; прототип

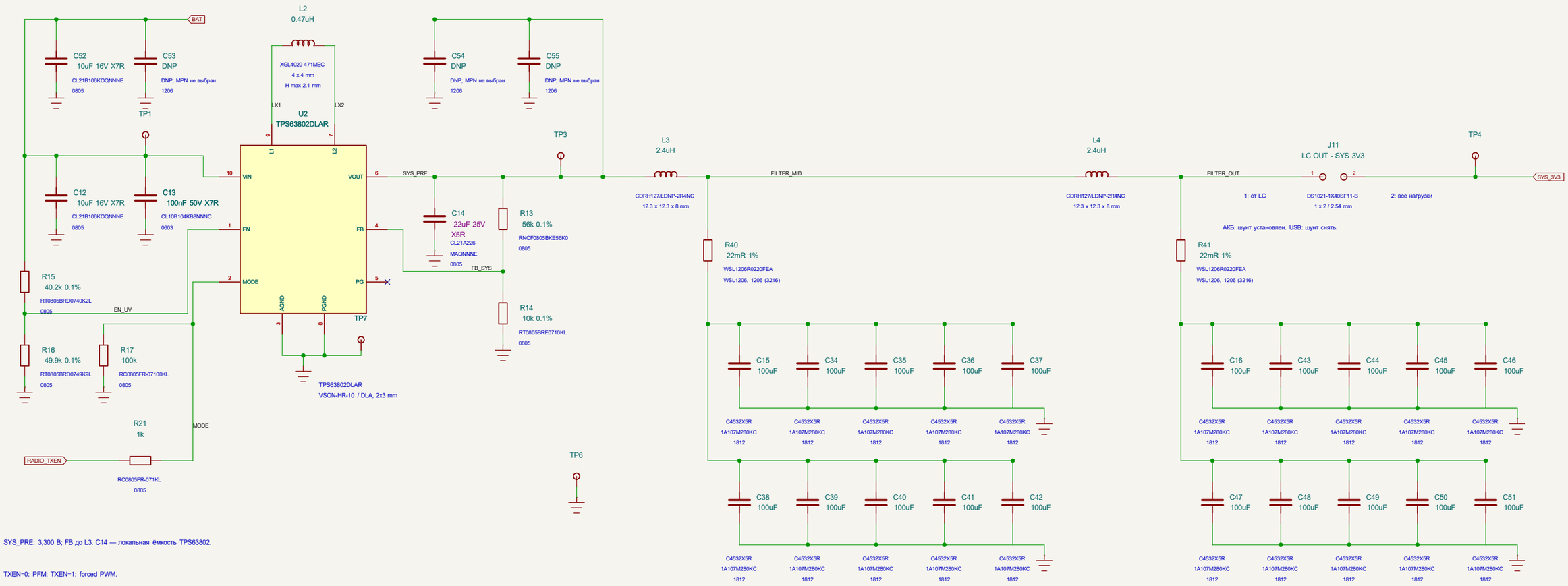
Sheet: /
File: Meshcore_NaIon.kicad_sch

Title: CN3722 / зарядка Na-ion и LTO

Size: A3	Date: 2026-10-10	**Rev: S4.12**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/6

TPS63802 — питание и двухкаскадный LC-фильтр

S4.12 / 2026-10-10 / инженерный прототип



SYS_PRE: 3,300 В; FB до L3. C14 — локальная ёмкость TPS63802.

TXEN=0: PFM; TXEN=1: forced PWM.

EN / Na: R15=40,2 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈1,806 В; вкл.≈1,986 В.

EN / LTO: R15=130 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈3,605 В; вкл.≈3,966 В (тип.).

J11 соединяет выход LC с SYS_3V3 всех нагрузок. Снять ДО USB; вернуть после отключения USB.

L3, L4: CDRH127/LDNP-2R4NC, 2,4 мкГн каждый. R40/R41: 22 мОм только в ветвях С.

Каждый банк: 10 × 100 мкФ TDK C4532X5R1A107M280KC / 10 В / X5R / 1812. Номинально 1000 мкФ.

Сэфф ≥330 мкФ — требование приёмки; типовые кривые не дают гарантии. Проверить банк и запуск.

Проверить минимумы/максимумы 3V3 при подключении USB, PFM/PWM и скачке нагрузки.

C12 + C52: два локальных 10 мкФ / 16 В / 0805. C53, C54, C55: резерв 1206 / DNP.

Электрическая принципиальная; прототип

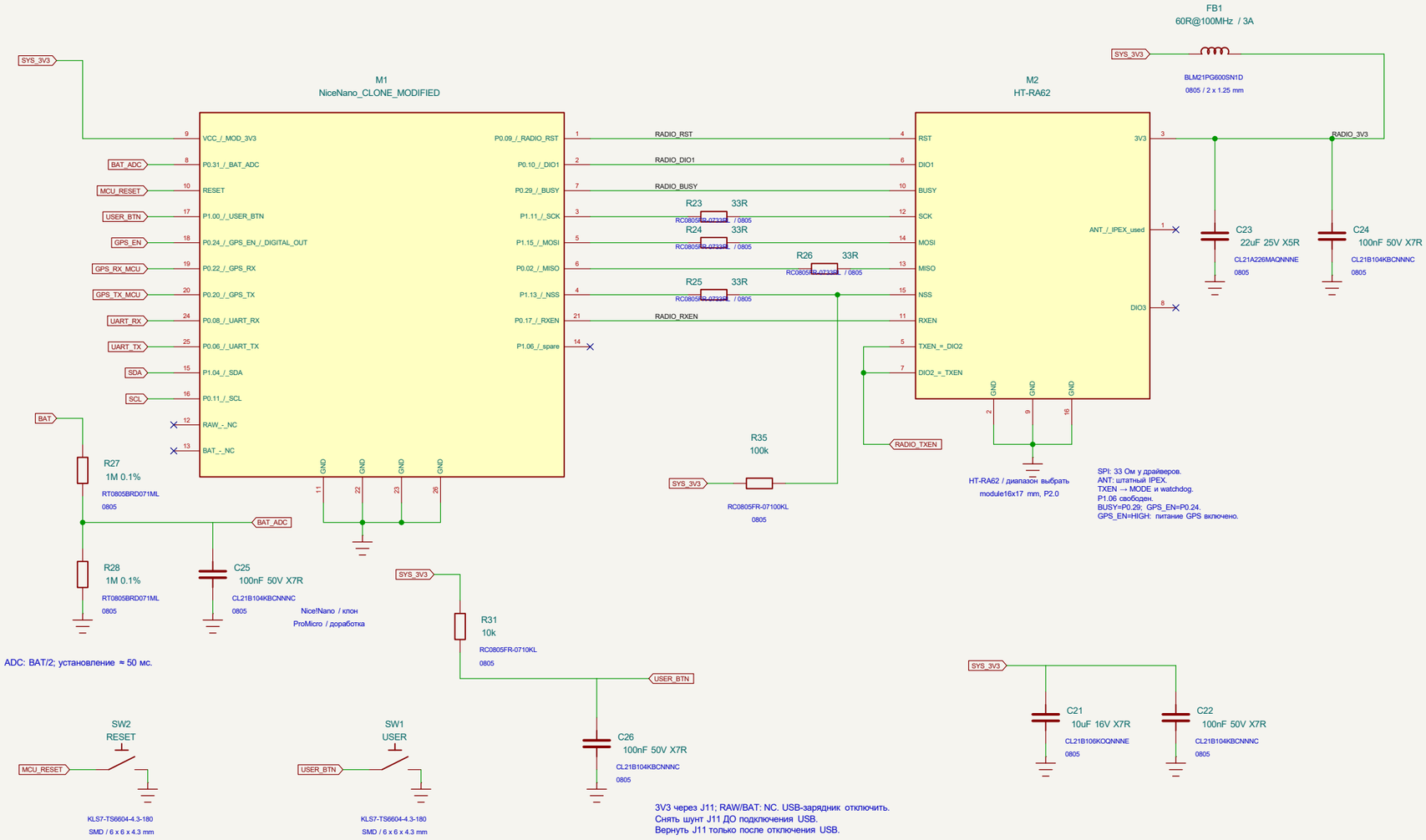
Sheet: /2. Converter/
File: Converter.kicad_sch

Title: TPS63802 / питание и фильтр

Size: A3	Date: 2026-10-10	**Rev: S4.12**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/6

Nice!Nano, HT-RA62, управление и измерение батареи

S4.12 / 2026-10-10 / инженерный прототип



ADC: BAT/2; установление ≈ 50 мс.

3V3 через J11; RAW/BAT: NC. USB-зарядник отключить.
Снять шунт J11 ДО подключения USB.
Вернуть J11 только после отключения USB.

Модем: отдельная ветвь J11 → FB1 → RADIO_3V3. GPS/RTC питаются до FB1.

FB1: DCR ≤20 мОм; около 3 мВ при 150 мА. Проверить броски питания при TX осциллографом.

Электрическая принципиальная; прототип

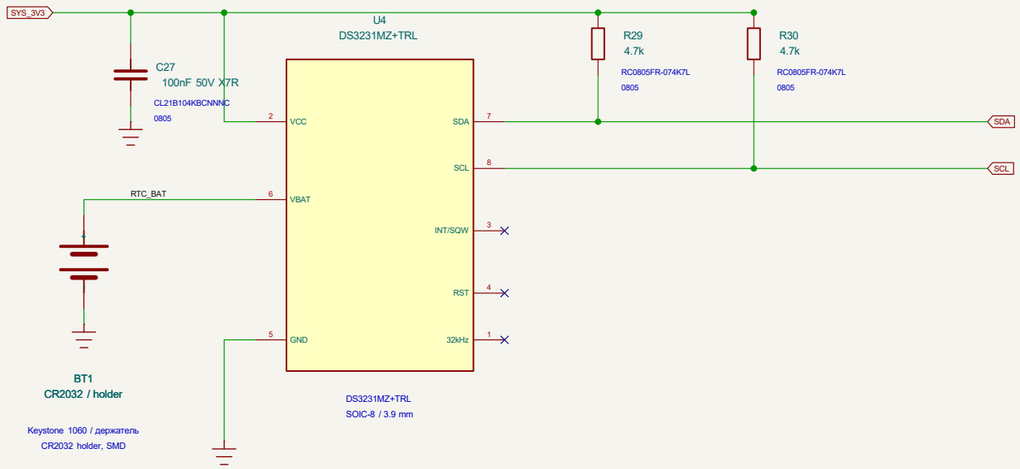
Sheet: /3. Modules/
File: Modules.kicad_sch

Title: Nice!Nano / HT-RA62

Size: A3	Date: 2026-10-10	**Rev: S4.12**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/6

DS3231M / CR2032, разъёмы и экран

S4.12 / 2026-10-10 / инженерный прототип



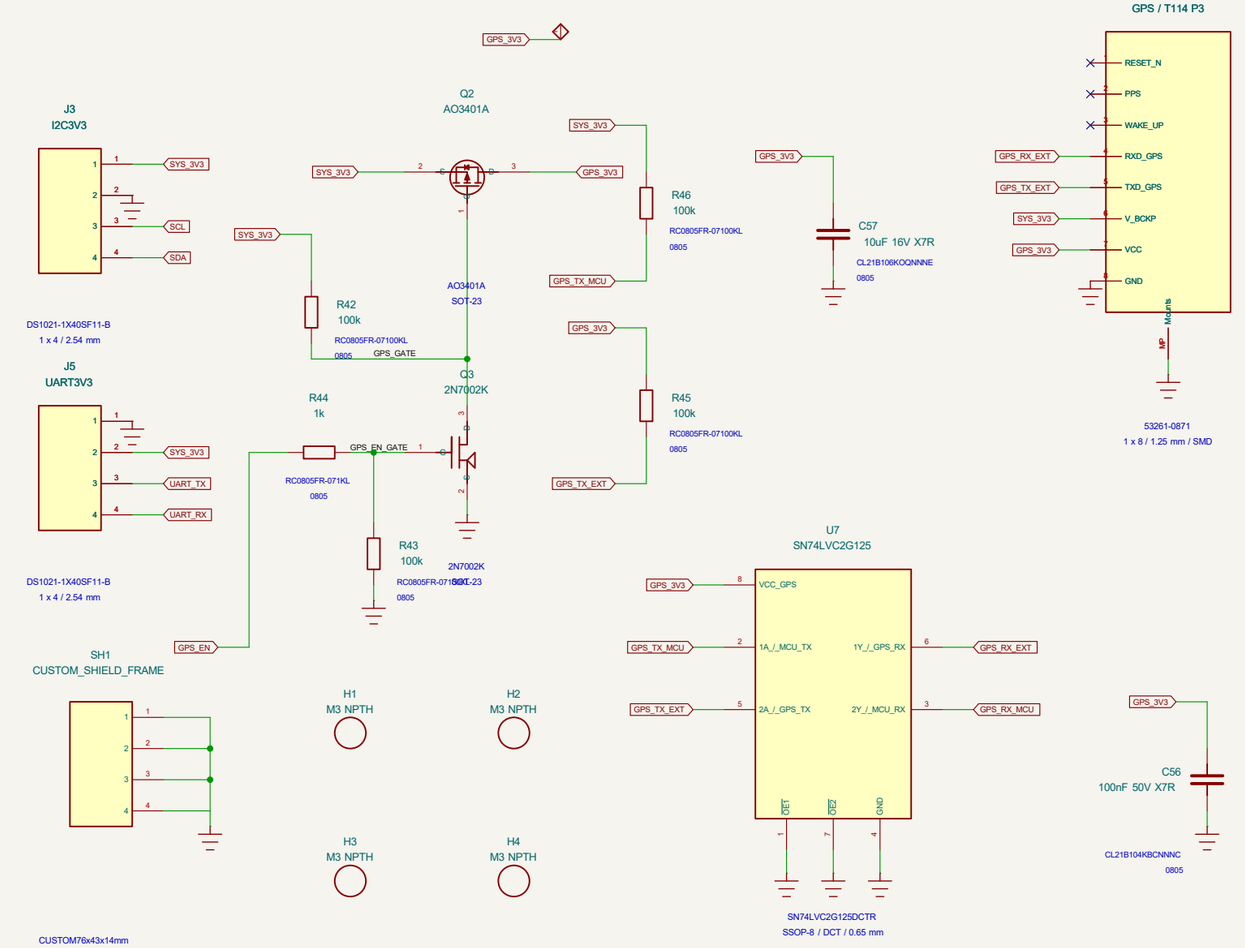
CR2032: без зарядки. Установить после пайки.

DS3231M: SO-8; точность ±5 ppm; SQW только 1 Гц.

I²C: 0x68. INT/SQW не используется.

EOSC=0; BBSQW=0; INTCN=1; EN32kHz=0.

Проверять OSF; снять после установки времени.



Экран: внутренняя высота ≥ 14 мм; антенны снаружи.

GPS_EN = P0.24: HIGH включено; LOW / Hi-Z выключено.

J4.6: резерв 3,3 В постоянно; J4.7: питание через Q2.

U7: Ioff; UART не подпитывает выключенный GPS.

J4.1 / .3: внутренние подтяжки L76K; .2 PPS не используется.

T114 V2.1 P3: порядок контактов; корпус кабеля проверить.

Электрическая принципиальная; прототип

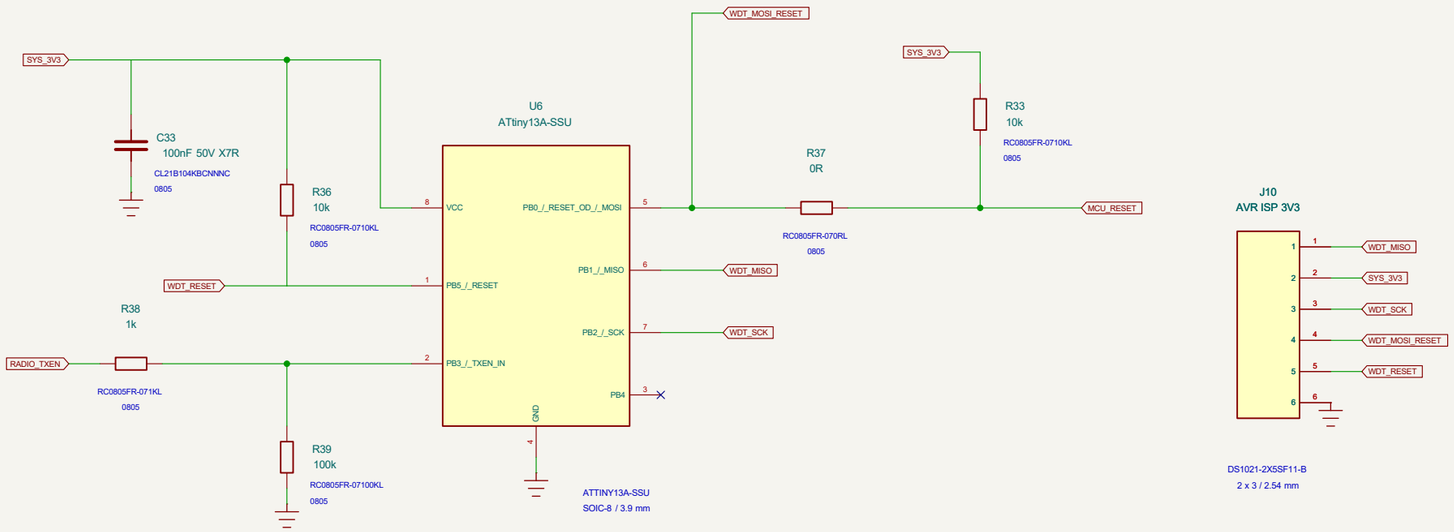
Sheet: /4. RTC_IO/
File: RTC_IO.kicad_sch

Title: DS3231M / разъёмы

Size: A3	Date: 2026-10-10	**Rev: S4.12**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

ATtiny13A — внешний watchdog из пользовательского проекта

S4.12 / 2026-10-10 / инженерный прототип



TXEN HT-RA62 → R38 → PB3 (вывод 2). Контроль появления передач.

Нет импульсов TXEN: 1350 тактов WDT по 8 с ≈ 3 ч; затем RESET ≈ 1 с.

PB0 (вывод 5): только LOW или Hi-Z. RESET ATtiny (вывод 1) — отдельная цепь.

J10: стандартный AVR ISP, уровни 3,3 В; SCK ≤ 10 кГц после установки fuse.

Плата питается сама: питание цели от программатора отключить. Для ISP снять R37.

Сначала FLASH, затем LFUSE=0x7B / HFUSE=0xFB: 128 кГц, SUT =64 мс, BOD 2,7 В.

Прошивка: watchdog/main.c. Штатное молчание радио более ≈3 ч также вызовет сброс.

BOD следит за SYS_3V3; порог EN батареи не меняется. Проверить восстановление и ток сна.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /5. Watchdog/
File: Watchdog.kicad_sch

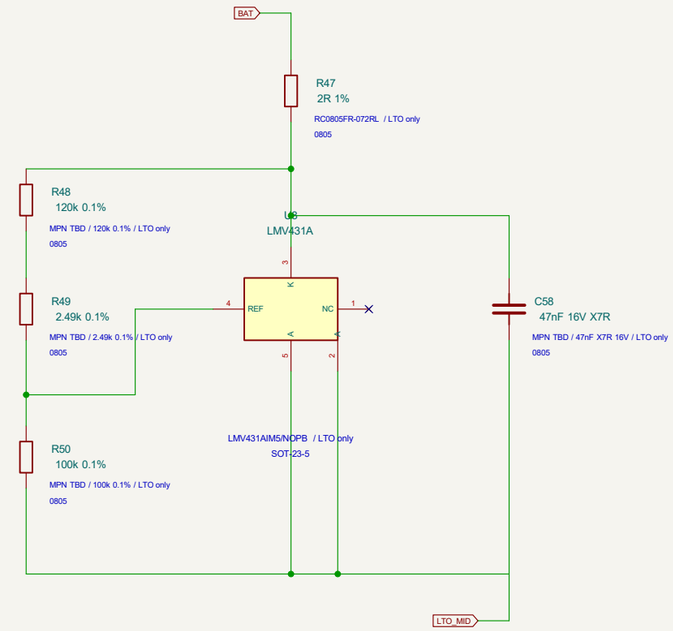
Title: ATtiny13A / watchdog

Size: A3	Date: 2026-10-10	**Rev: S4.12**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

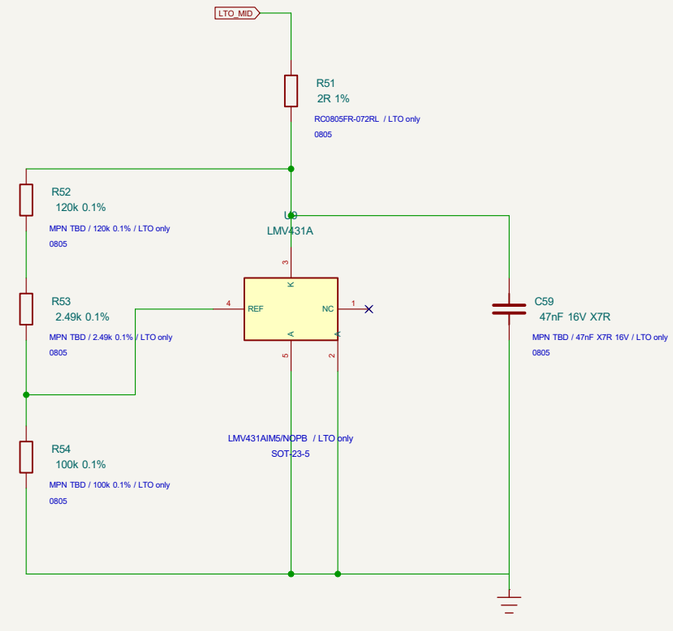
06. Балансир 2S LTO / опциональная сборка

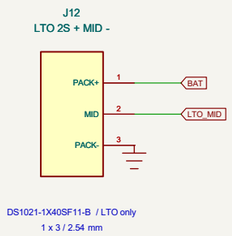
S4.12 / 2026-10-10 / инженерный прототип

Верхняя ячейка



Нижняя ячейка





Na-ion: этот лист не запаивать. LTO 2S: запаять все компоненты этого листа.

Na-ion: R3=6,34k / R4=10k / C30=12pF. LTO: 13k / 10,5k / 6,8pF. Допуск R: 0,1%.

LTO: номинал 5,408 В; угол до 5,481 В при ТКС ≤25 ppm/°C, -40…85°C. Выбросы не учтены.

Балансир: 2R, 120k+2,49k / 100k (0,1%), LMV431A, 47nF.

S4.12: отдельной защиты ячеек и защиты от перенапряжения нет.

Балласт R47/R51 = 2R по выбору пользователя; ток LMV431 на углах допусков не ограничен до 15 мА.

Плата: балансир под общей крышкой. Отдельные линии к J12: 1 PACK+ / 2 MID / 3 PACK-.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /6. LTO_Balancer/
File: LTO_Balancer.kicad_sch

Title: LMV431A / LTO 2S опция

Size: A3	Date: 2026-10-10	**Rev: S4.12**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6